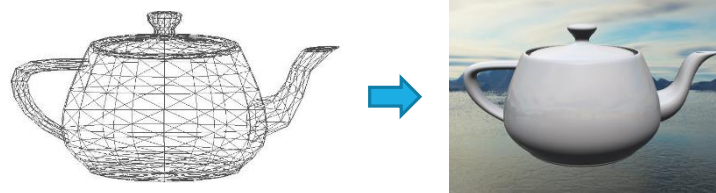


Shading

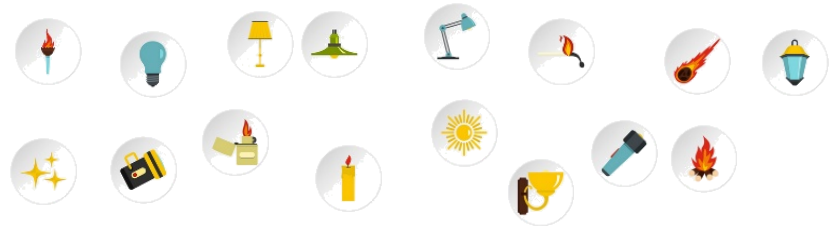


Cuprins

Shading de bază



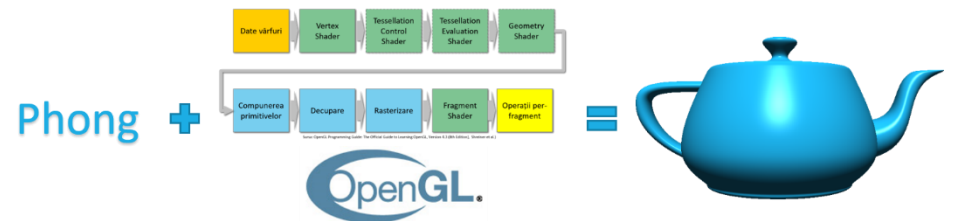
Surse de lumină



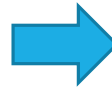
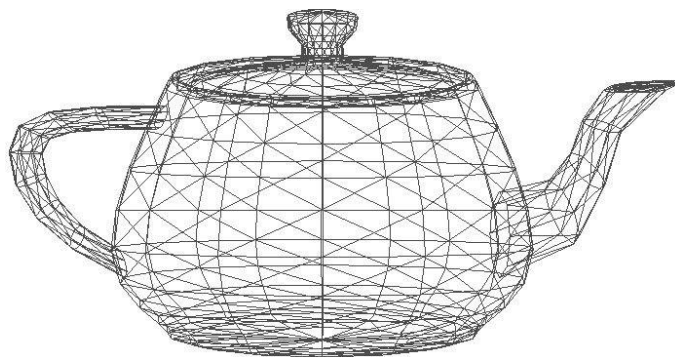
Modelul de iluminare Phong



Implementarea modelului Phong



Shading de bază



Shading

Aspectul vizual al obiectelor

În funcție de aplicație

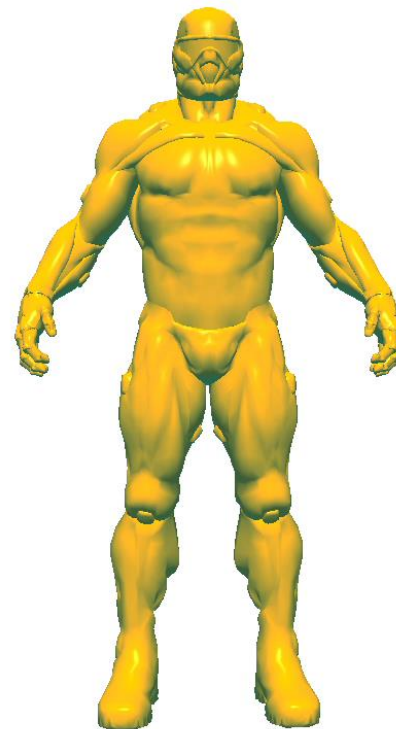
- Trasare fotorealistă
- Trasare stilizată



← Stilizat

↑
Fotorealist

Shading



Shader Gooch

Shading



Shader Normale

Shading

Shader
Fotorealist



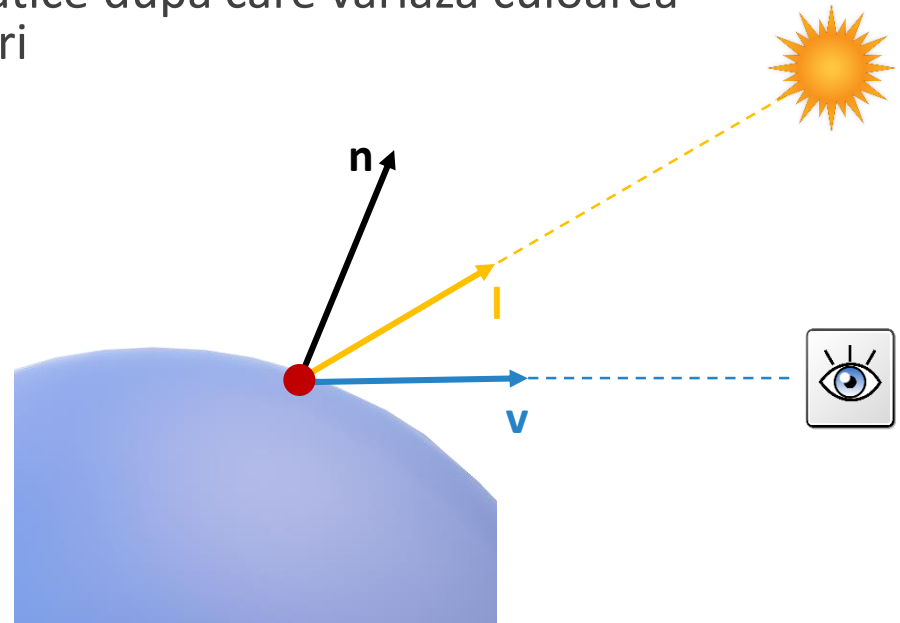
Modele de shading

Model de shading – regulile matematice după care variază culoarea suprafeței în funcție de diferiți factori

- Orientarea suprafeței
- Direcția de vizualizare
- Lumina

Ex. – Modelul de iluminarea Gooch

- Model de shading non-fotorealist
- Orientarea normalei
 - Spre lumină – culoare mai caldă
 - Opusă luminii – culoare mai rece
- Culoarea suprafeței depinde de
 - Normala suprafeței
 - Direcția luminii
 - Direcția de vizualizare
- Accentuează lizibilitatea detaliilor în ilustrații tehnice

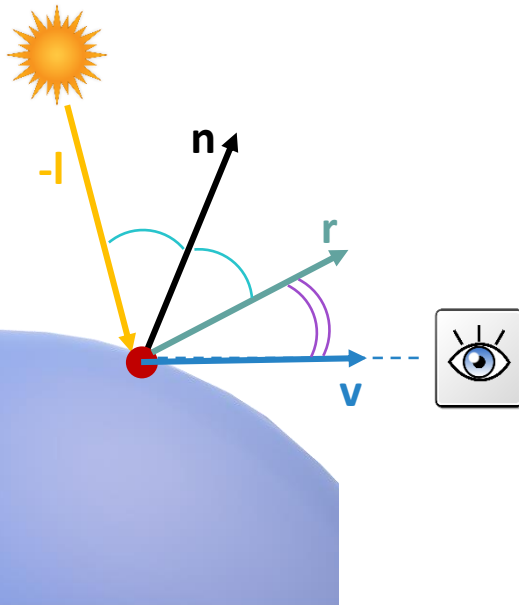


Modelul Gooch



Modelul Gooch

$$c_{shaded} = s c_{reflexie} + (1 - s)(t c_{caldă} + (1 - t) c_{rece})$$



$$c_{caldă} = (1.0, 0.8, 0.45)$$

$$c_{rece} = (0.62, 0.9, 0.85)$$

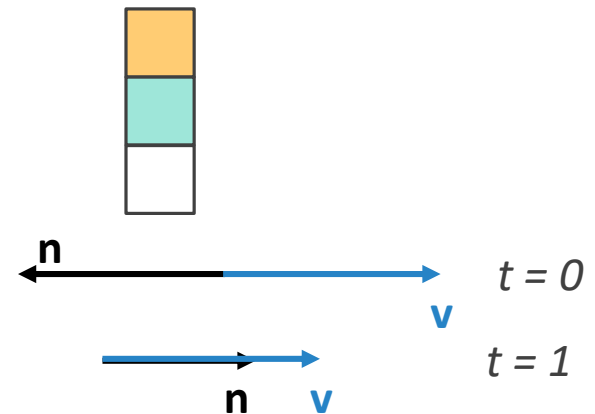
$$c_{reflexie} = (1.0, 1.0, 1.0)$$

$$t = \frac{2(n \cdot l) + 1}{2}$$

$$r = 2(n \cdot l)n - l$$

$$s = (100(r \cdot v) - 97)^{\mp}$$

Clamp
(limitare la
intervalul $[0, 1]$)





Surse de lumină

Sursele de lumină fotorealiste – complexe

- Dimensiune
- Formă
- Culoare
- Intensitate

Iluminare indirectă

Sursele de lumină stilizate

- Depinde de nevoile aplicației și de stilul vizual

Unele modele de shading stilizate nu utilizează deloc conceptul de lumină

- Ex – Modelul Gooch



Surse de lumină

Complexitatea luminii – model de shading care reacționează la prezența sau absența luminii într-un mod binar

- Un aspect când este iluminat
- Alt aspect când nu este iluminat

Criterii pentru a distinge cele două cazuri

- Distanța de la sursele de lumină
- Umbre
- Orientarea suprafeței
 - Spre lumină
 - Cu spatele la lumină
- Combinație între mai mulți factori



Neiluminat



Culoarea suprafeței



Iluminat

Surse de lumină

Separarea modelului de shading în factori cu și fără iluminare

$$c_{shaded} = f_{neiluminat}(n, v) + c_{lumină} f_{iluminat}(l, n, v)$$

Extinderea la mai multe surse de lumină

$$c_{shaded} = f_{neiluminat}(n, v) + \sum_{i=1}^n c_{lumină_i} f_{iluminat}(l_i, n, v)$$

Limitarea la unghiuri dintre l și n mai mici de 90°

$$c_{shaded} = f_{neiluminat}(n, v) + \sum_{i=1}^n (l_i \cdot n)^+ c_{lumină_i} f_{iluminat}(l_i, n, v)$$

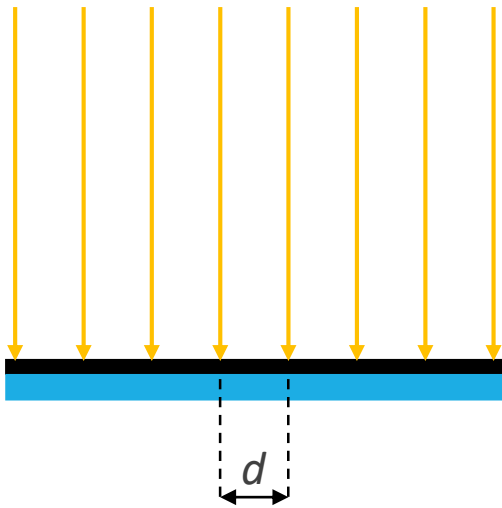
Clamp
(limitarea valorilor negative la 0)

$$c_{shaded} = f_{neiluminat}(n, v) + \sum_{i=1}^n (l_i \cdot n)^+ c_{lumină_i} c_{suprafață}$$

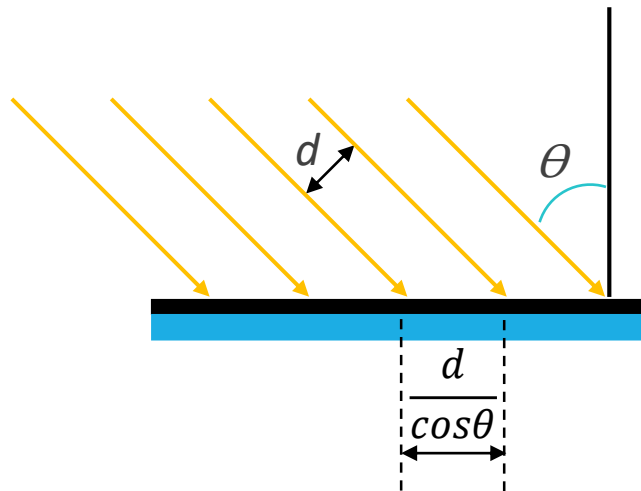
Model
Lambertian

Surse de lumină

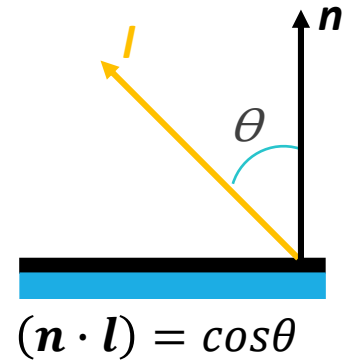
Densitatea de raze



$$\text{densitatea de raze} \propto \frac{1}{d}$$



$$d \propto \frac{1}{\cos\theta}$$



$$\text{densitatea de raze} \propto \cos\theta$$

Sursa: Real-time Rendering (4th Edition), Tomas Akenine-Möller et al.

Lumini direcționale

Lumini care se găsesc la o distanță mare relativ la dimensiunile scenei

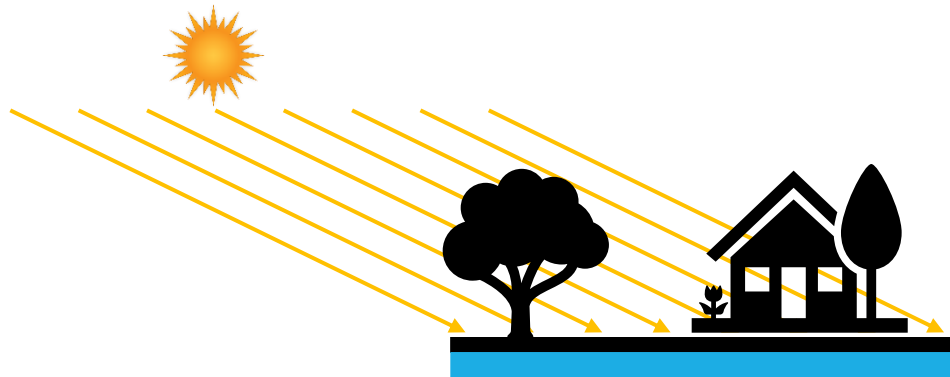
Ex. – scenă iluminată de Soare

Nu au o poziție specifică în spațiu (sunt plasate la infinit)

Razele de lumină sunt constante și paralele

Culoarea și direcția luminii sunt constante pentru întreaga scenă

- Vectorii $\mathbf{l}$ și $\mathbf{c}_{lumină}$ – constanți



Lumini direcționale



Lumini poziționale

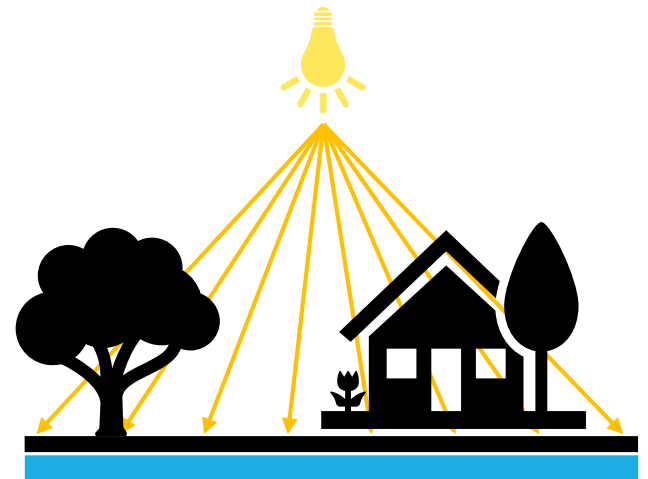
Lumină care are asociată o poziție în scenă

Ex – Scenă iluminată de un bec

Suferă de atenuare

Direcția luminii (l) variază în funcție de poziția punctului iluminat (p_o)

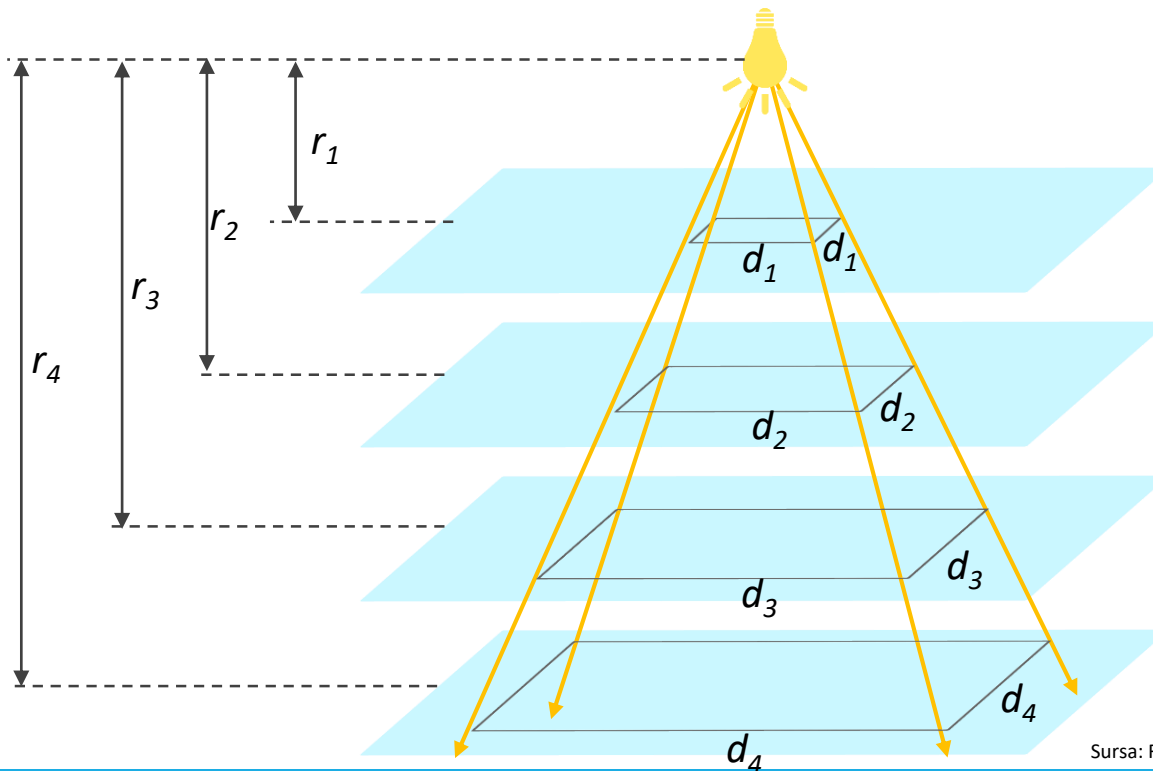
$$l = \frac{p_{lumină} - p_o}{\|p_{lumină} - p_o\|}$$



Lumini punctiforme

Lumini poziționale care emit uniform în toate direcțiile

Intensitatea luminoasă variază în funcție cu distanța (r)



$$\frac{d_1}{r_1} = \frac{d_2}{r_2} = \frac{d_3}{r_3} = \frac{d_4}{r_4}$$

$$I \propto \frac{1}{r^2}$$

Sursa: Real-time Rendering (4th Edition), Tomas Akenine-Möller et al.

Lumini punctiforme

$$c_{lumină}(r) = c_{lumină_0} \left(\frac{r_0}{r} \right)^2$$

$c_{lumină_0}$ – intensitatea luminoasă definită la o distanță de referință r_0

Probleme întâlnite în practică

- $r \rightarrow 0$ – împărțire la zero
 - $c_{lumină}(r) = c_{lumină_0} \frac{r_0^2}{r^2 + \varepsilon}$
 - $c_{lumină}(r) = c_{lumină_0} \left(\frac{r_0}{\max(r, r_{min})} \right)^2$
 - ↙ Limitare la un r minim (CryEngine și Frosbite engine)
- $c_{lumină} \rightarrow 0 \Leftrightarrow r \rightarrow \infty$
 - Se dorește ca c să ajungă la zero pentru un r finit
 - Se folosește o funcție de mărginire

Lumini poziționale

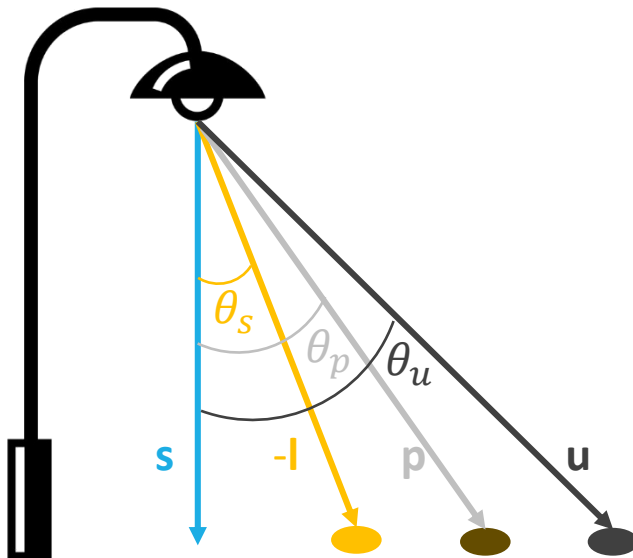


Lumini reflector

Iluminarea unui punct depinde atât de distanța până la punct cât și de direcția spre lumină

Atenuarea – combinație între o atenuare cu distanța și o atenuare cu direcția

$$c_{lumină} = c_{lumină_0} f_{dist}(r) f_{dir}(l)$$



Lumini reflector

Funcții de atenuare

$$t = \left(\frac{\cos \theta_s - \cos \theta_u}{\cos \theta_p - \cos \theta_u} \right)^{\mp} \xrightarrow{\text{Clamp}} \text{(limitare la intervalul } [0, 1])$$

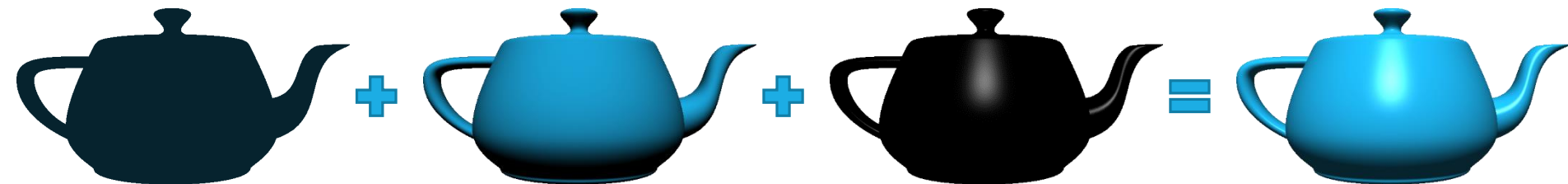
$$f_{dir}(\mathbf{l}) = t$$

$$f_{dir_{Frosbite}}(\mathbf{l}) = t^2$$

Lumini reflector



Modelul de iluminare Phong

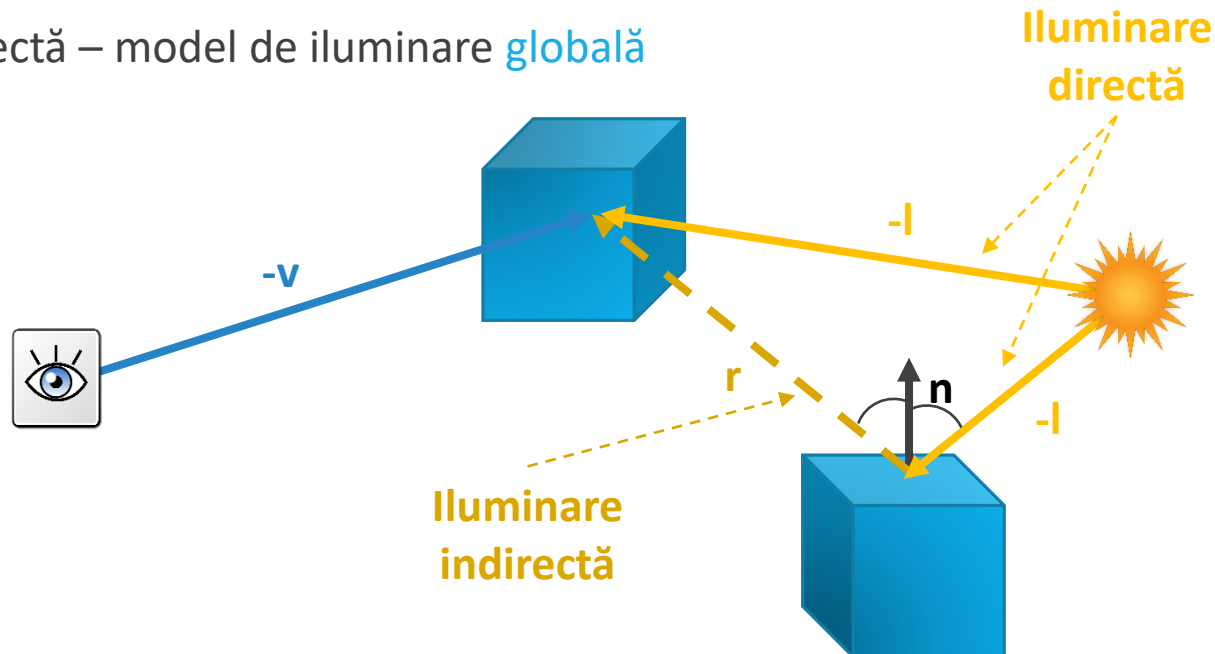


Model de iluminare

Descriere matematică a modului în care lumina interacționează cu suprafața obiectelor

Iluminare

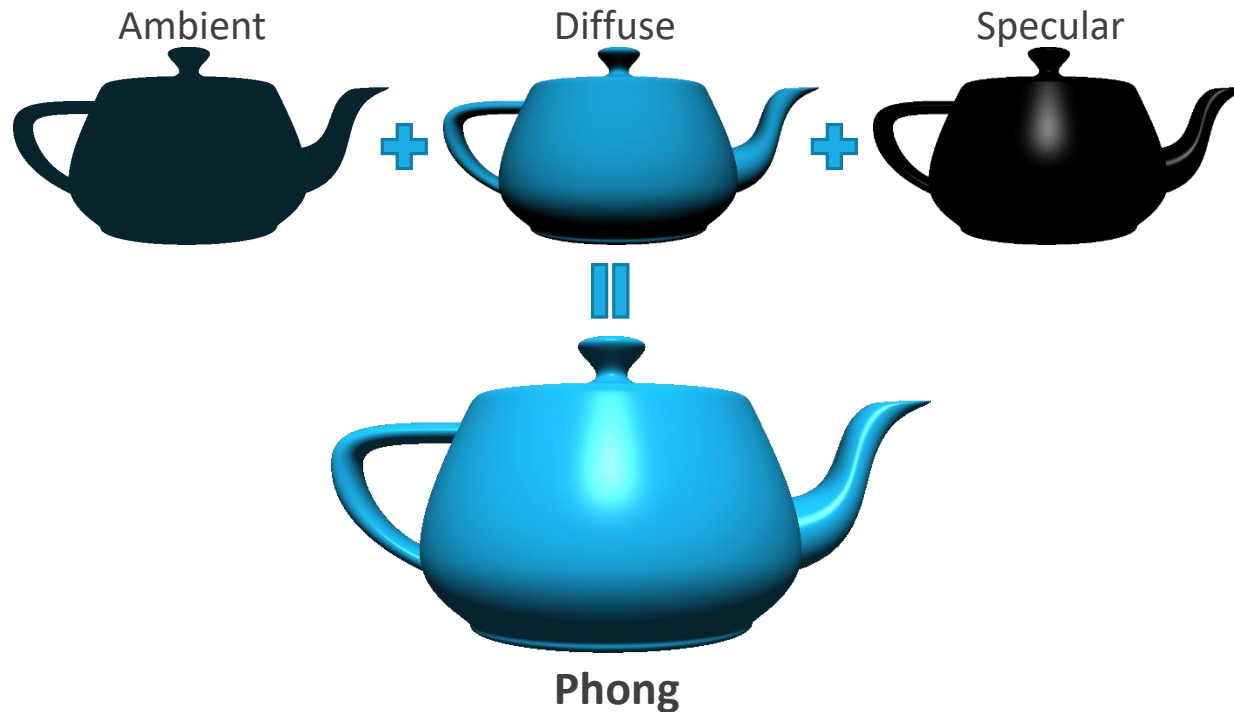
- Directă – model de iluminare **locală**
- Indirectă – model de iluminare **globală**



Modelul Phong

Phong (1975) – model de reflexie **locală** compus din trei componente

- Phong, Bui Tuong, “Illumination for Computer Generated Pictures,” *Communications of the ACM*, vol. 18, no. 6, pp. 311–317, June 1975



Modelul Phong

Componenta ambientală

- Aproximează iluminarea globală (iluminarea indirectă)
- Fără caracteristici spațiale sau direcționale
- Constantă pentru întreaga scenă
- Modelată matematic ca un termen constant

$$c_{ambiental} = k_{ambiental} c_{lumină} c_{suprafață}$$



$$k_{ambiental} = 0.2$$



$$k_{ambiental} = 0.6$$



$$k_{ambiental} = 1.0$$

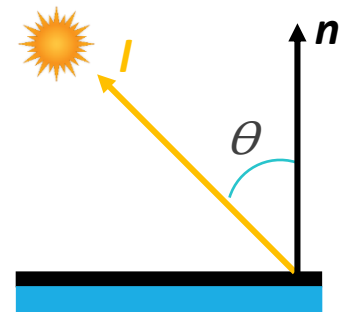
$$c_{lumină} = (1.0, 1.0, 1.0), c_{suprafață} = (0.11, 0.68, 0.9)$$

Modelul Phong

Componenta difuză

- Model de reflexie Lambertian
- Iluminarea depinde de direcția luminii relativ la suprafață
- Modelată matematic folosind formula reflexiei Lambertiene

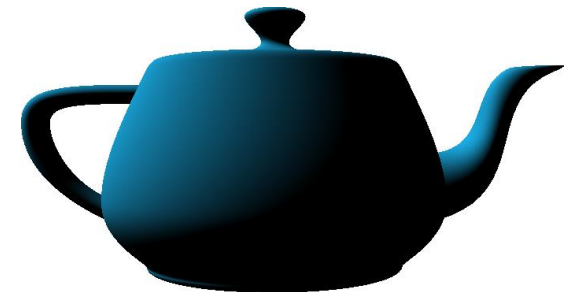
$$c_{difuz} = k_{difuz} (l \cdot n)^+ c_{lumină} c_{suprafață}$$



$$l = (0.0, 1.0, 1.0)$$



$$l = (0.0, 0.0, 1.0)$$



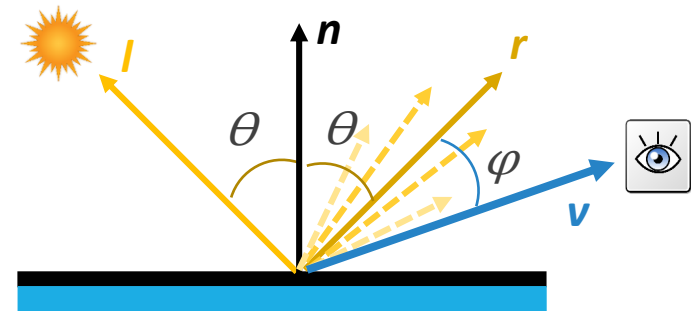
$$l = (-1.0, 1.0, 0.0)$$

$$c_{lumină} = (1.0, 1.0, 1.0), c_{suprafață} = (0.11, 0.68, 0.9), k_{difuz} = 1.0$$

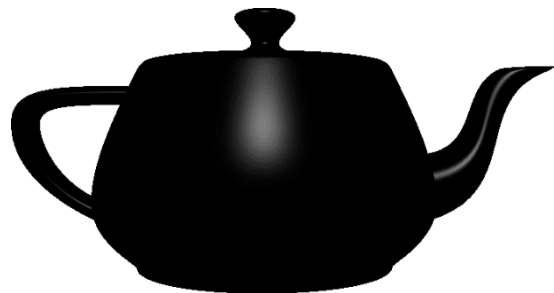
Modelul Phong

Componenta speculară

- Model de reflexie speculară (oglină ideală)
- Iluminarea depinde de direcția de vizualizare
- Modelată matematic folosind formula reflexiei speculare ideale



$$c_{specular} = k_{specular} ((r \cdot v)^+)^n c_{lumină}$$



$$l = (0.0, 1.0, 1.0)$$

$$k_{specular} = 0.5, n = 32$$



$$l = (0.0, 0.0, 1.0)$$

$$k_{specular} = 1.0, n = 8$$



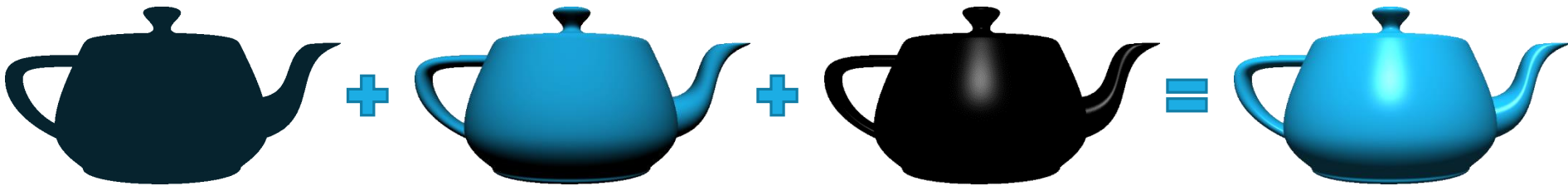
$$l = (-1.0, 1.0, 0.0)$$

$$k_{specular} = 0.2, n = 64$$

$$c_{lumină} = (1.0, 1.0, 1.0), c_{suprafață} = (0.11, 0.68, 0.9)$$

Modelul Phong

$$c_{Phong} = c_{ambiental} + c_{difuz} + c_{specular}$$



$$c_{Phong} = k_{ambiental} c_{lumină} c_{suprafață} + k_{difuz} (l \cdot n)^+ c_{lumină} c_{suprafață} + k_{specular} ((r \cdot v)^+)^n c_{lumină}$$

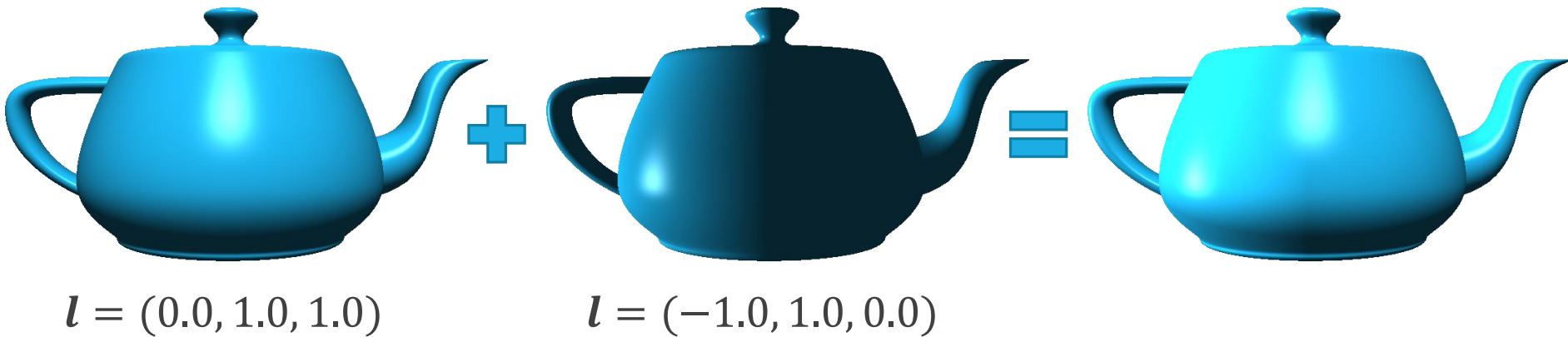
$$c_{Phong} = \left((k_{ambiental} + k_{difuz} (l \cdot n)^+) c_{suprafață} + k_{specular} ((r \cdot v)^+)^n \right) c_{lumină}$$

Modelul Phong

Surse multiple de lumină

- Efect aditiv

$$c_{Phong} = \sum_{i=1}^m c_{Phong_i}$$



$$c_{lumină} = (1.0, 1.0, 1.0), c_{suprafață} = (0.11, 0.68, 0.9),$$
$$k_{ambiental} = 0.2, k_{difuz} = 1.0, k_{specular} = 0.5, n = 32$$

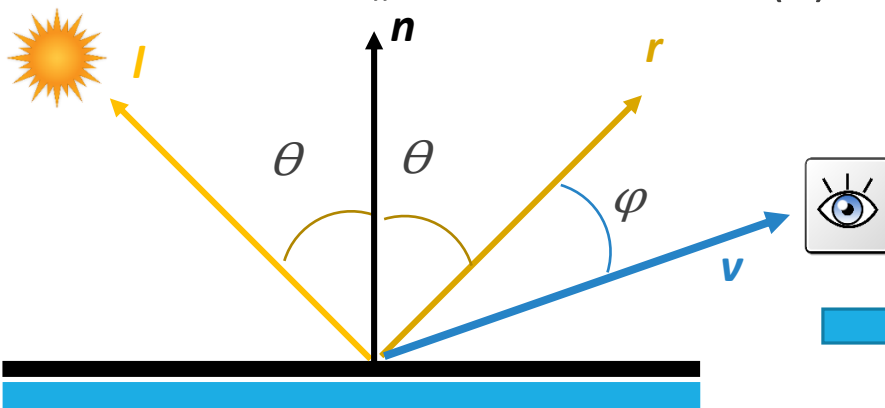
Modelul Blinn-Phong

Blinn (1977) – optimizarea calculării componentei speculare

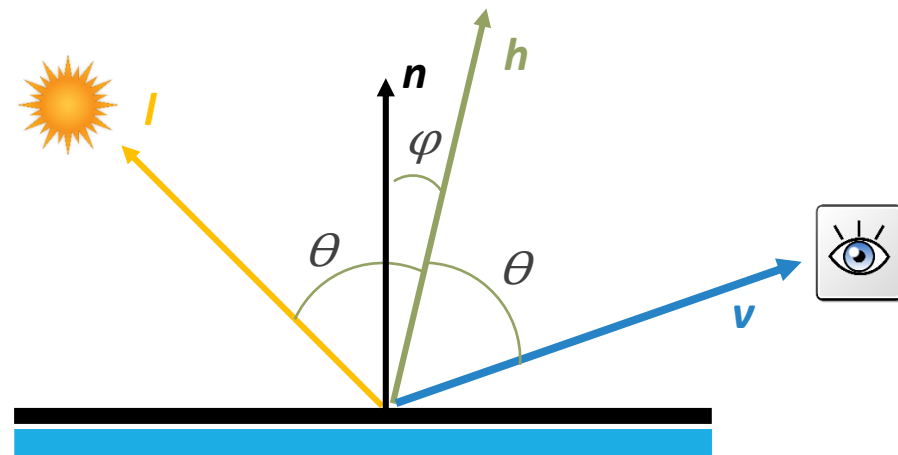
- Blinn, James F., "Models of Light Reflection for Computer Synthesized Pictures," *ACM Computer Graphics (SIGGRAPH '77 Proceedings)*, vol. 11, no. 2, pp. 192–198, July 1977.

Vectorul reflexie (r) – foarte costisitor de calculat

Folosirea „Half-vector-ului” (h)

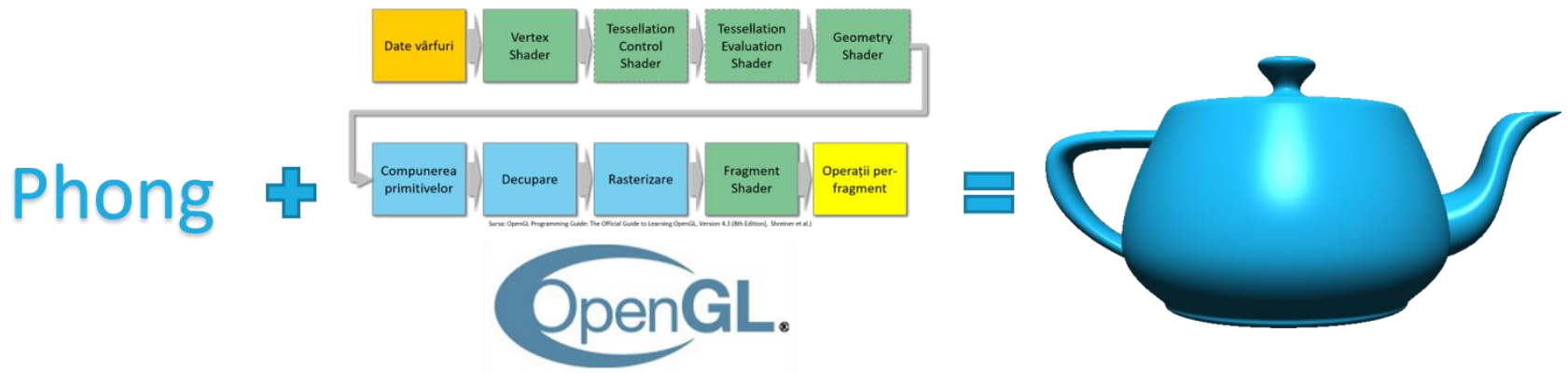


$$c_{\text{specular}} = k_{\text{specular}} ((r \cdot v)^+)^n c_{\text{lumină}}$$



$$c_{\text{specular}} = k_{\text{specular}} ((n \cdot h)^+)^n c_{\text{lumină}}$$

Implementarea modelului Phong

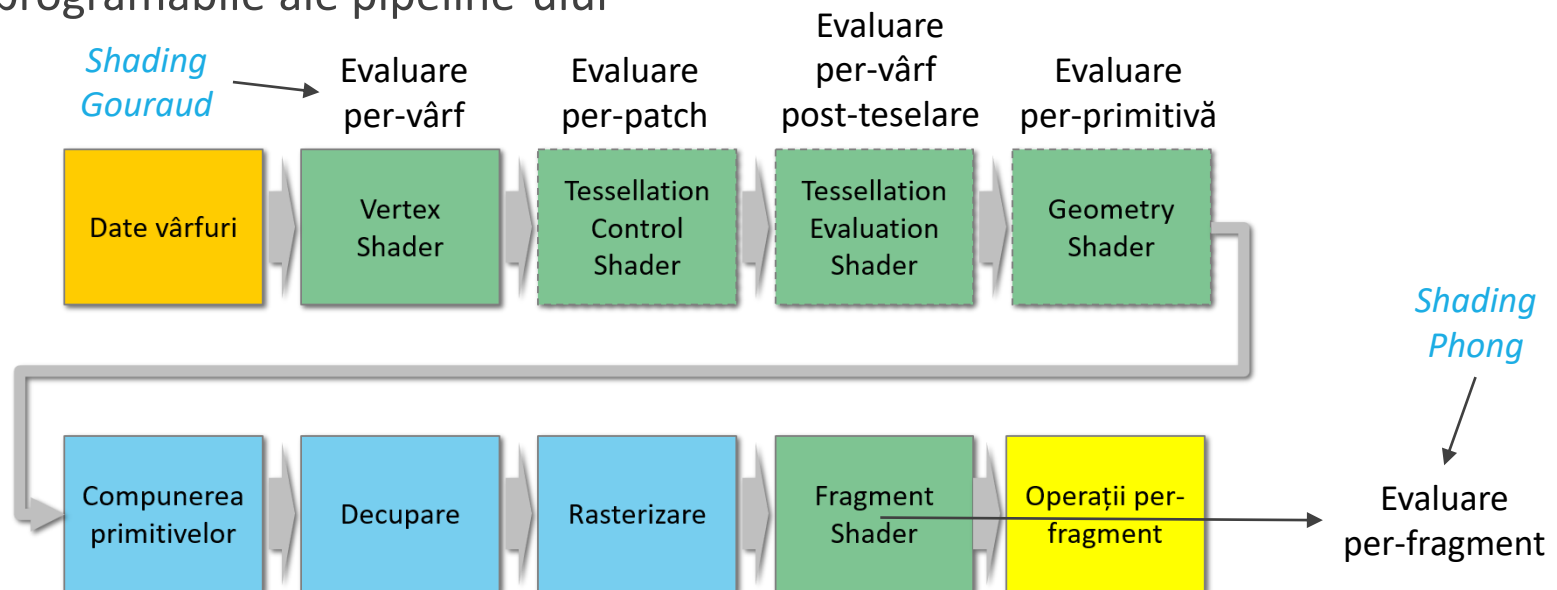


Frecvența de evaluare

Implementare model de shading – frecvența de evaluare (a culorii)

Rezultat constant pentru un apel de desenare – calculat în aplicație (CPU) și transmis ca variabilă *uniform*

Rezultat care variază în cadrul unui apel de desenare – calculat în stagiile programabile ale pipeline-ului



Sursa: OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL, Version 4.3 (8th Edition), Shreiner et al.)

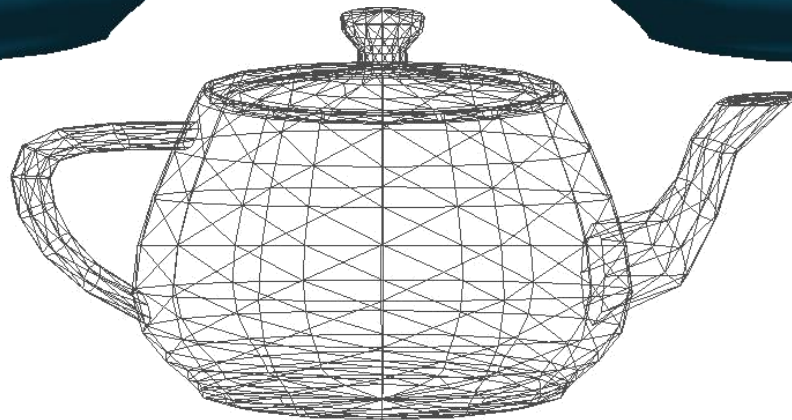
Per-vârf vs Per-fragment



*Shading
per-vârf*



*Shading
per-fragment*



530 de vârfuri, 992 de triunghiuri

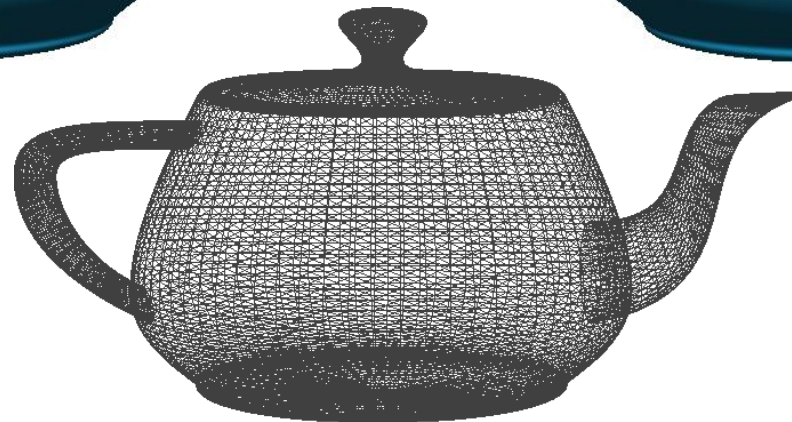
Per-vârf vs Per-fragment



*Shading
per-vârf*



*Shading
per-fragment*



12882 de vârfuri, 25440 de triunghiuri

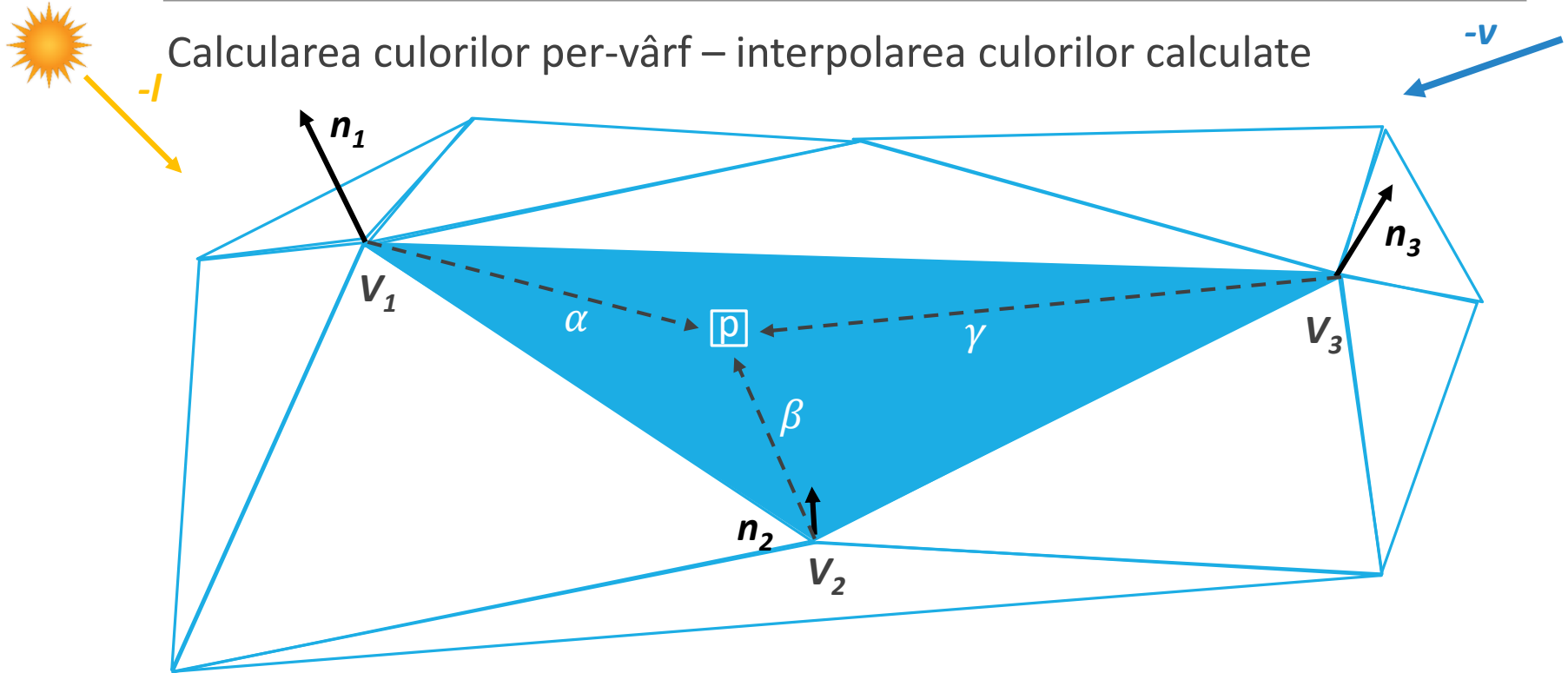
Per-vârf vs Per-fragment



Evaluarea per-vârf



Calcularea culorilor per-vârf – interpolarea culorilor calculate

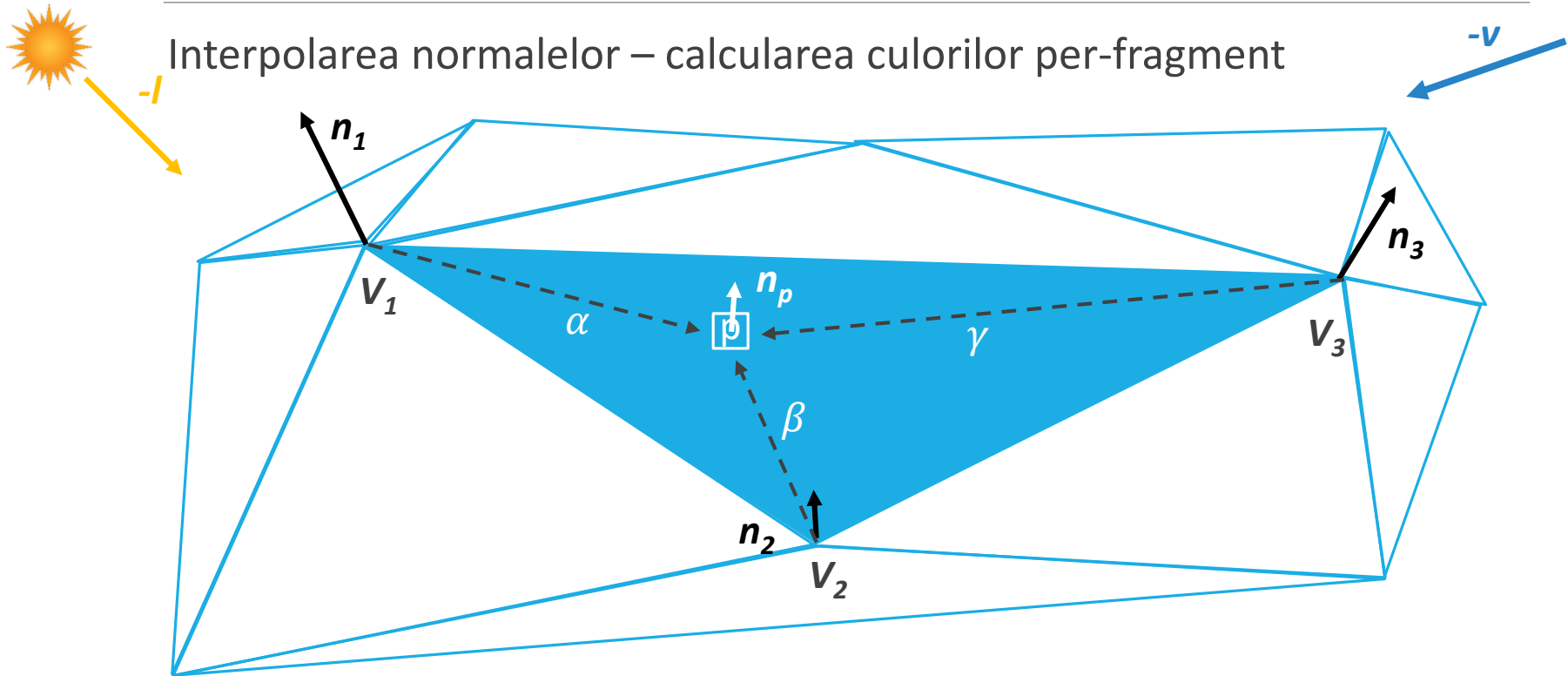


$$c_{pixel} = I^{\alpha\beta\gamma}(c_{V_1}, c_{V_2}, c_{V_3}) = I^{\alpha\beta\gamma}(c_{V_1}^{Phong}(l, n_1, v), c_{V_2}^{Phong}(l, n_2, v), c_{V_3}^{Phong}(l, n_3, v))$$

Evaluarea per-fragment



Interpolarea normalelor – calcularea culorilor per-fragment



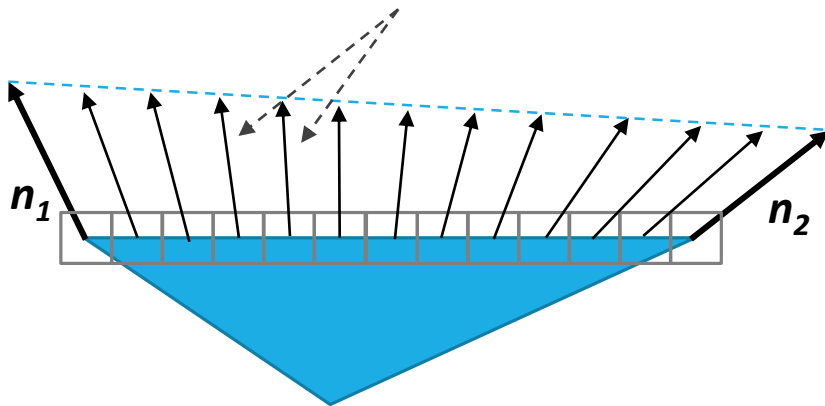
$$c_{pixel} = c_p^{Phong}(l, n_p, v) = c_p^{Phong}(l, I^{\alpha\beta\gamma}(n_1, n_2, n_3), v)$$

Evaluarea per-fragment

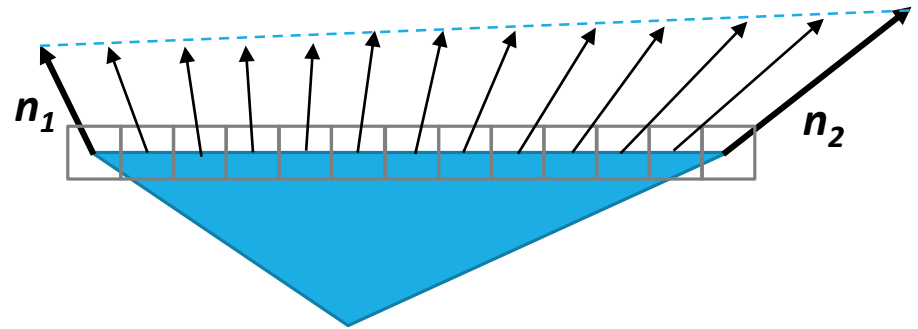
Normalele vârfurilor – **normalizate** înainte de interpolare

Normalele interpolate – **renormalizate** înainte de a calcula culoarea

Normale per-fragment
ne-normalizate



Interpolarea normalelor
normalizate



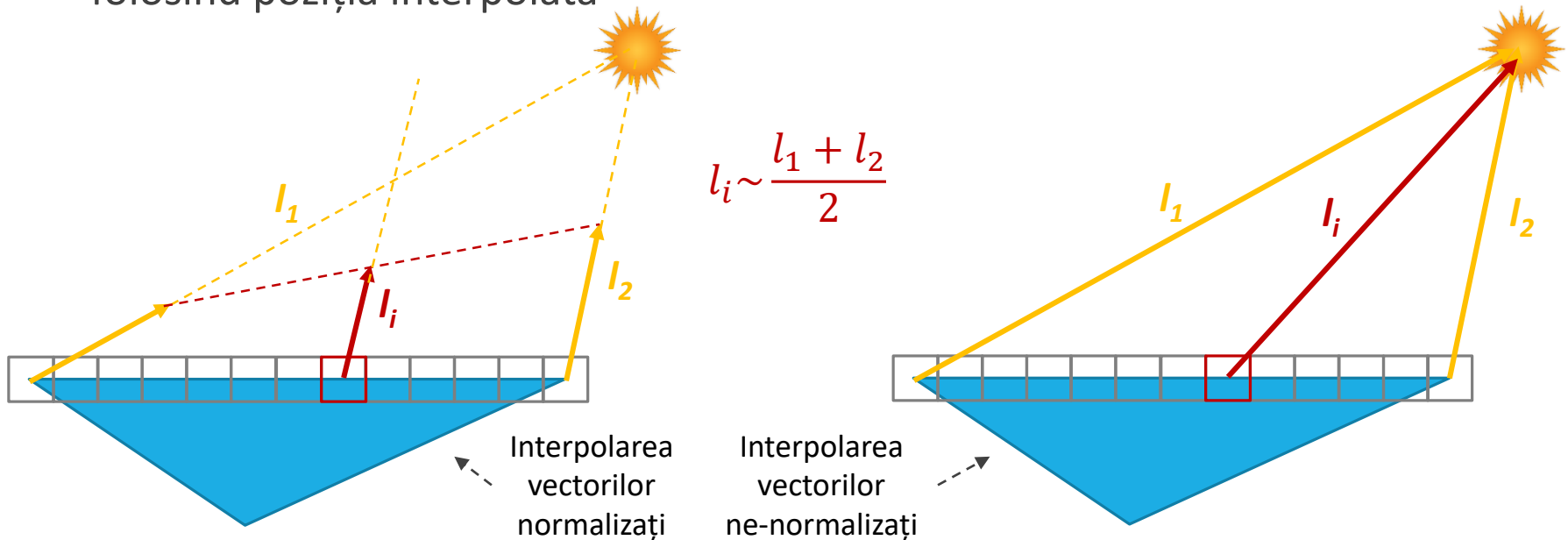
Interpolarea normalelor
ne-normalizate

Evaluarea per-fragment

Vectorii către locații specifice **nu se interpolatează**

Se interpolatează poziția vârfurilor → poziția fragmentului

Vectorii către locații specifice se calculează în shader-ul de fragment folosind poziția interpolată

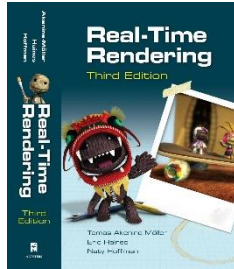
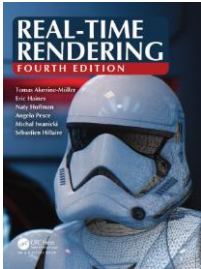


Întrebări

ASKING QUESTIONS

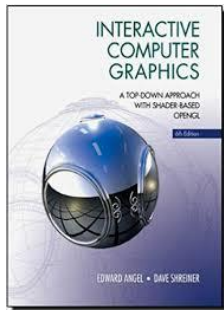


Bibliografie



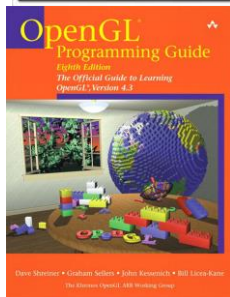
Real-time Rendering (4th Edition sau 3rd Edition)

- Capitolul 5 – Shading Basics



Interactive Computer Graphics: A Top-Down Approach with Shader-Based OpenGL (6th Edition)

- Capitolul 5 – Lighting and Shading



OpenGL Programming Guide: The Official Guide to Learning OpenGL, Version 4.3 (8th Edition)

- Capitolul 7 – Light and Shadow (Lighting Introduction; Classic Lighting Model)